

数学建模第四次作业

何铭源

2025 年 11 月 20 日

1 学生录取

1.1 求概率 f_k, g_k

1.1.1 f_k

f_k 表示前 k 名中第一名的学生在总 n 学生中排第一的概率, 也就是说总排名第一, 第二的同学都在前 k 名中.

因此, 前 k 名中有总排名第二的同学的概率为 $\frac{k}{n}$, 总排名第一的同学在后 $n - k$ 名中的概率为 $\frac{k-1}{n-1}$.

因此有:

$$g_k = \frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} \quad (1)$$

1.1.2 g_k

g_k 表示前 k 名中第一名的学生在总 n 学生中排第二的概率, 也就是说总排名第二的同学在前 k 名中, 总排名第一的同学在 $n - k$ 名中.

因此, 前 k 名中有总排名第二的同学的概率为 $\frac{k}{n}$, 总排名第一的同学在后 $n - k$ 名中的概率为 $\frac{n-k}{n-1}$.

因此有:

$$g_k = \frac{k}{n} \cdot \frac{n-k}{n-1} \quad (2)$$

1.2 记 v_k 为不录取前 k 名学生后, 采用最优策略可能录取到综合素质第二名的学生的概率的最大值. 试写出 v_k 满足的递推关系.

分情况讨论第 $k+1$ 学生的情况:

1. 该学生在前 $k+1$ 名中排名第一:

这种情况的概率为 $\frac{1}{k+1}$, 此时我们需要比较 f_k 和 v_{k+1} 的大小, 最优的情况取最大值, 因此该情况下的贡献为 $\frac{1}{k+1} \max(f_k, v_k)$.

2. 该学生在前 $k+1$ 名中排名第二:

这种情况的概率为 $\frac{1}{k+1}$, 此时我们需要比较 g_k 和 v_{k+1} 的大小, 最优的情况取最大值, 因此该情况下的贡献为 $\frac{1}{k+1} \max(g_k, v_k)$.

3. 该学生在前 $k+1$ 名中排名第三及以后:

这种情况的概率为 $\frac{k-1}{k+1}$, 此时我们只能采用之前的最优策略, 因此该情况下的贡献为 $\frac{k-1}{k+1} v_k$.

综合以上讨论, 最后的递推关系为:

$$v_k = \frac{1}{k+1} \max(f_k, v_{k+1}) + \frac{1}{k+1} \max(g_k, v_{k+1}) + \frac{k-1}{k+1} v_{k+1} \quad (3)$$

讨论边界情况, $v_0 = \max(\frac{1}{n}, v_1), v_n = 0$.

$$v_k = \begin{cases} \max(\frac{1}{n}, v_1), & k = 0 \\ \frac{1}{k+1} \max(f_k, v_{k+1}) + \frac{1}{k+1} \max(g_k, v_{k+1}) + \frac{k-1}{k+1} v_{k+1}, & 0 < k < n \\ 0, & k = n \end{cases} \quad (4)$$

1.3 求 v_k , 并给出相应的最优策略

由招聘问题, 我们需要设置一个观察期阈值, 观察前 k 名学生, 在 k 之后发现相对成绩第一名或第二名的学生时, 就立马录取, 并结束面试.

现在我们来确定这个阈值

我们需要找到 k , 使得超过 k 之后, $f_{k+1} > v_{k+1}$, 且 $g_{k+1} > v_{k+1}$, 此时, 招收满足条件的同学收益最大.

在超过阈值之后, v_k 的递推公式退化为

$$v_k = \frac{1}{k+1} (f_{k+1} + g_{k+1}) + \frac{k-1}{k+1} v_{k+1} \quad (5)$$

因为 $f_{k+1} + g_{k+1} = \frac{k+1}{n}$, 代入得、

$$v_k = \frac{1}{n} + \frac{k-1}{k+1} v_{k+1} \quad (6)$$

这个公式当 $f_{k+1} > v_{k+1}$ 且 $g_{k+1} > v_{k+1}$ 时成立, 即 $k > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 成立.

$$v_k = \begin{cases} \frac{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor (n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)}{n(n-1)}, & 0 \leq k < \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \\ \frac{k(n-k)}{n(n-1)}, & \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \leq k < n \end{cases} \quad (7)$$

2 第二题

2.1 试求出招聘方对第 r 名接受面试的求职者提出意向并被接受, 而该求职者恰为能力最强的求职者的概率

第 r 名求职者为能力最强的求职者概率在他在前 r 名中是能力最强的条件概率为 $\frac{r}{n}$, 接受的概率为 p , 因此总概率为:

$$P_r = \frac{r}{n} \cdot p \quad (8)$$

2.2 记 v_r 为从招聘方面面试第 r 名求职者起, 采用最优策略以录用到能力最强的求职者的概率的最大值. 试写出 v_r 满足的递推关系

与上一题类似, 在面试了 $r-1$ 名求职者后, 分情况讨论第 r 名求职者的情况:

1. 该求职者为前 r 名中能力最强的:

这种情况的概率为 $\frac{1}{r}$, 此时我们需要比较 P_r 和 v_r 的大小, 最优的情况取最大值, 因此该情况下的贡献为 $\frac{1}{r} \max(\frac{pr}{n} + (1-p)v_{r+1}, v_{r+1})$.

2. 该求职者不是前 r 名中能力最强的:

这种情况的概率为 $\frac{r-1}{r}$, 此时我们只能采用之前的最优策略, 因此该情况下的贡献为 $\frac{r-1}{r}v_{r+1}$.

综合以上讨论, 最后的递推关系为:

$$v_r = \frac{r-1}{r}v_{r+1} + \frac{1}{r} \max \left(p \frac{r}{n} + (1-p)v_{r+1}, v_{r+1} \right) \quad (9)$$

2.3 求 v_r 的表达式与 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_1$, 并给出招聘方最优策略的具体描述

当提出录用的收益比不提出录用的收益大的时候, 我们遇到满足条件的就可以录用。

$$\begin{aligned} p \frac{r}{n} + (1-p)v_{r+1} &\geq v_{r+1} \\ p \frac{r}{n} &\geq p v_{r+1} \\ \frac{r}{n} &\geq v_{r+1} \end{aligned} \quad (10)$$

此时递推式满足:

$$v_r = \frac{r-p}{r}v_{r+1} + \frac{p}{n} \quad (11)$$

当 n 很大的时候, 可以令 $x = \frac{r}{n}$, 记 $v_r \approx V(x)$, 那么原来的递推式可以近似为微分方程:

$$\frac{dV}{dx} = \frac{p(1-V(x))}{x} \quad (12)$$

解得:

$$V'(x) - \frac{p}{x}V(x) = -p \quad (13)$$

解得:

$$V(x) = \frac{p}{p-1}x + Cx^p \quad (14)$$

再通过 $x=1$ 时, $V(1)=0$, 解得 $C = \frac{1}{1-p}$. 因此有:

$$V(x) = \frac{p}{1-p}(x^p - x) \quad (15)$$

那么我们要找的观察期个数就是 $x \geq V(x)$ 的值, 也就是 $x^* = V(x^*)$.

$$x^* = p^{\frac{1}{1-p}} \quad (16)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_1 = x^* = p^{\frac{1}{1-p}} \quad (17)$$